INSPECCO × KRIPTARIUM

Safety 4.0 Bootcamp

Laboratuvar Föyleri — ABM CNC-D800 Daire Testere Bileme Makinesi

Tüm laboratuvarlar gün boyu gelişen tek bir makine — ABM Makine CNC-D800 CNC Daire Testere Bileme Makinesi — üzerinde işlenmiştir.

ÖĞRENCİ / MAKİNE BİLGİLERİ

Ad Soyad	**Emirhan Uzen**
No	**230541086**
Grup	**4-B Gündüz**
Tarih	**23.10.2026**
Makine	6 eksenli, tam CNC üst + yüz bileme (Ø100-800 mm testere)
Kontrol	ARM işlemcili PLC (MikroC) + TwinCAT 3 PC tabanlı kontrol / HMI
Bağlantılar	Motor sıcaklık/akım/tork + şebeke gerilimi izleme, dış veri akışı, bulut telemetri, internete açık uzak servis modülü (7/24 açık)
Dosya girişi	Drawworks CAD DXF/DWG yükleme → G-code üretimi
Emniyet ekipmanı	Acil durdurma butonu, koruma kabin kapağı kilidi (varsayım: Safety PLC + STO)

1. **LAB 1 · Safety Architecture** — Çıktı: Safety Function Map
2. **LAB 2 · IEC 62443 Mini Workshop** — Çıktı: Zone / Conduit Diagram
3. **LAB 3 · Threat & Risk + Risk Matrix** — Çıktı: Risk Register
4. **LAB 4 · Secure Remote Access** — Çıktı: Secure Architecture

Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez. Doldurulan föyler Machine Starter Pack'i oluşturur.

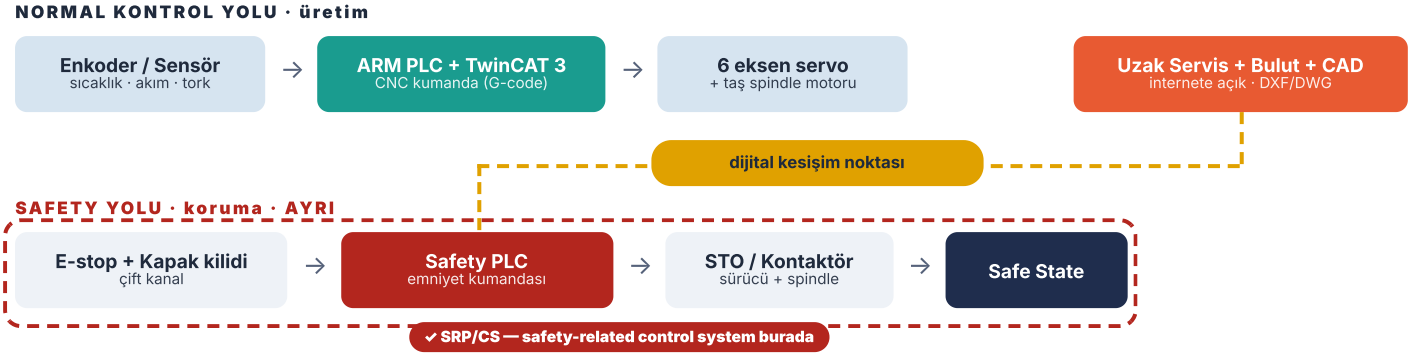
LABORATUVAR 1 · ABM MAKİNE · CNC-D800 Daire Testere Bileme Makinesi

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad	No	Grup	Tarih
Emirhan Uzen	230541086	4-B Gündüz	23.10.2026

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.



Görev — sırayla cevaplayın

1. Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

   Yüksek devirli taşlama diski ve keskin testere dişleri (Ø100-800 mm). Hareketli 6 eksen arasında ezilme, taş kırılıp parça fırlaması, kıvılcım ve yağ buharı. Sonuç: kesilme, uzuv kaybı, göz/yüz yaralanması.

2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

   SF1: Kabin kapağı kilidi (guard locking): taş/eksenler tam durmadan kapak açılmaz, kapak açıkken hareket başlamaz. SF2: Acil durdurma → STO.

3. Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

   Alt yol (kırmızı kesikli çerçeve): E-stop + kapak kilidi → Safety PLC → STO/kontaktör. ARM PLC ve TwinCAT IPC bunun parçası değildir.

4. Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

   ARM PLC/TwinCAT üretimi yönetir, tek kanallıdır, arızası fark edilmez. Safety PLC çift kanallıdır, kendini test eder (diagnostik/watchdog), arızada güvenli duruma düşer ve sertifikalıdır.

5. PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

   Fonksiyonun güvenilirliğini riske göre belirler. Ağır yaralanma (S2) + taş/testere değişiminde sık maruziyet var → kapak kilidi için PLr d (Kat. 3) gerekir.

6. Safe state (güvenli durum) nedir?

   Spindle ve 6 eksen torksuz ve durmuş (STO), kapak kilitli. Yeniden başlatma yalnızca operatörün elle reset vermesiyle olur.

7. Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

   Safety PLC programı + parametreleri (CRC), durma izleme süre/hız limitleri, sürücü STO ayarları, firmware, safety haberleşmesi (FSoE/EtherCAT), TwinCAT mühendislik projesi ve parolası.

8. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

   İnternete açık uzak servis modülü → TwinCAT IPC → safety konfigürasyonunun yüklenmesi veya bypass/force (kesişim noktası). İkincil kapı: manipüle DXF/G-code ile taşın aşırı yüklenmesi.

📄 Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad	No	Grup	Tarih
Emirhan Uzen	230541086	4-B Gündüz	23.10.2026

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

ARM İşlemcili PLC · TwinCAT 3 PC/HMI · **Safety PLC** · Bulut Telemetri Modülü · Uzaktan Servis Yönlendiricisi · Ofis Ağı · CAD Dosya Yükleme İstasyonu

1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

   Z1 Safety Zone: Safety PLC (+ E-stop, kapak kilidi, STO). Z2 Kontrol Zone: ARM PLC + TwinCAT 3 PC/HMI (+ servo sürücüler). Z3 Mühendislik/Dosya Zone: CAD dosya yükleme istasyonu. Z4 Uzak Erişim DMZ: uzaktan servis yönlendiricisi + bulut telemetri modülü. Z5 Kurumsal Zone: ofis ağı (ERP/e-posta).

2. Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

   Ayrı ve en kritik bölge olan Z1'e koydum. Doğrudan insanı koruyor, dolayısıyla güvenlik seviyesi en yüksek olmalı. Kontrol zone'u veya uzak servis ele geçirilse bile kapak kilidi ve STO etkilenmemeli; dış ağlara hiçbir yolu yok.

3. Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

   C1 Z2↔Z1: yalnız tanımlı durum sinyalleri okunur; safety programı uzaktan yazılamaz (yerinde anahtar + CRC). C2 Z3→Z2: DXF/G-code tek yönlü aktarılır; zararlı yazılım taraması, format ve eksen/besleme limit kontrolü yapılır. C3 Z4→Z2: servis erişimi yalnız jump server + VPN + MFA ile, onaylı ve kayıtlı açılır. C4 Z2→Z4: telemetri yalnız dışarı akar, salt okunur. C5 Z5↔Z3/Z4: firewall, varsayılan reddet, izinli port listesi.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump server: Makineye doğrudan internet yolu kapanır, tek denetlenen giriş noktası olur.**
Tünel?	Açık / VPN	**VPN: Trafik şifrelenir, internete açık port kalmaz.**
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA: Çalınan veya varsayılan parola tek başına giriş sağlamaz.**
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel: Her işlemin kim tarafından yapıldığı bilinir, ayrılan teknisyenin erişimi kapatılır.**
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı: Parametre değişiklikleri izlenir, olayda delil olur (CRA).**
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı: Operatör onayıyla süreli açılır, iş bitince kapanır.**

📄 Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.

LABORATUVAR 3 · ABM MAKİNE · CNC-D800 Daire Testere Bileme Makinesi

Threat & Risk + Risk Matrix

Çıktı: Risk Register

Ad Soyad	No	Grup	Tarih
Emirhan Uzen	230541086	4-B Gündüz	23.10.2026

Kavram: Senaryo beş parçadır: **kim → hangi kapı → ne yapar → zincir → FİZİKSEL sonuç**. Skor = L × S × E (her biri 1–3). **Kural:** S=3 ise skor düşük olsa bile senaryo öne alınır — insana zarar görünür kalır.

Görev — üç senaryo kurun ve puanlayın

Senaryo (kim→kapı→zincir→fiziksel sonuç)	L	S	E	Skor	Öncelik
S1: Dış saldırgan → internete açık uzak servis modülü (varsayılan/paylaşılan parola) → TwinCAT IPC üzerinden safety parametresini değiştirir veya kapak kilidi durma izlemesini bypass eder → taş dönerken kapak açılabilir → operatörün eli taşa/testere dişine girer, uzuv kaybı.	3	3	2	18	KRİTİK
S2: Taşeron/içeriden kişi → CAD dosya yükleme (USB/DXF) → manipüle DXF ile hatalı G-code (aşırı derinlik/besleme) üretir → taş testereye aşırı yüklenip kırılır, parça kabine çarpar → kapak hasarlıysa yakındaki operatörde yaralanma; makine ve takım hasarı.	2	2	3	12	YÜKSEK
S3: Gelişmiş saldırgan → bulut telemetri modülü (çift yönlü bırakılmış) → kontrol ağı üzerinden Safety PLC'ye ulaşıp E-stop kanalını devre dışı bırakır → acil anda makine durmaz → ağır yaralanma.	1	3	1	3	DÜŞÜK → S=3 öne alındı

Kritik 18–27 | Yüksek 9–17 | Orta 4–8 | Düşük 1–3

1. En yüksek öncelikli senaryonuz hangisi? Bir cümleyle: neden bu?

   S1 (skor 18). Kapı zaten internete açık ve parola zayıf olduğu için olasılık yüksek; hedef ise insanı doğrudan koruyan kapak kilidi, sonucu uzuv kaybı.

2. S=3 olup skoru düşük kalan senaryonuz var mı? Nasıl görünür kılacaksınız?

   Evet, S3 (skor 3). Risk register'da "S=3 bayrağı" ile kırmızı işaretlenip Yüksek önceliğe çekilir ve yönetim gözden geçirmesine girer. Telemetrinin tek yönlü olduğu ve Safety zone'a yol olmadığı her değişiklikte ve 6 ayda bir tekrar doğrulanır.

Altın kural: Zincir "veri çalındı" ile bitiyorsa emniyet bulgusu değildir — bir adım daha gidin: bu, hattaki insana ne yapar? → **Üç senaryonun hepsi fiziksel sonuçla (yaralanma) bitirildi.**

📄 Bu föyün çıktısı **Risk Register** → Evidence Pack **EP 04 Risk Assessment** başlığına oturur.

LABORATUVAR 4 · ABM MAKİNE · CNC-D800 Daire Testere Bileme Makinesi

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad	No	Grup	Tarih
Emirhan Uzen	230541086	4-B Gündüz	23.10.2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT (çizin/yazın)

Servis firması (internet)
↓ doğrudan, açık port
Uzak servis modülü (7/24 açık)
↓ paylaşılan / varsayılan parola, MFA yok
TwinCAT 3 IPC + ARM PLC
↓ düz ağ, segmentasyon yok
Safety PLC + bulut telemetri + CAD aynı ağda
× oturum kaydı yok · kim ne değiştirdi bilinmez

HEDEF (beş ilkeyle yeniden tasarlayın)

Servis teknisyeni
↓ ① kişisel hesap + MFA
↓ ② VPN (şifreli, açık port yok)
Jump server (DMZ, Z4) ③ tam oturum kaydı
↓ ④ varsayılan kapalı: operatör onayı, süreli
↓ ⑤ firewall/conduit: yalnız TwinCAT IPC (Z2)
× Safety PLC (Z1) → uzak yoldan erişim YOK
Telemetri: yalnız dışarı (salt okunur)

Görev B — functional safety köprüsü

1. Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?

   Doğru tasarlanmışsa hayır. Kapak kilidi ve E-stop → Safety PLC → STO ayrı donanımda, ayrı yolda çalışır; IPC/ARM PLC ele geçirilse bile STO'yu engelleyemez ve kilidi açamaz. Ancak safety programı uzak yoldan yazılabiliyorsa etkilenir. Bu yüzden bağımsızlık şarttır.

2. Emniyet fonksiyonunun kontrol sisteminden bağımsız çalışması için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).

   Kapak kilidi ve E-stop zinciri, uzak bakım/kontrol yolundan hiçbir koşulda devre dışı bırakılamamalı, köprülenememeli ve parametresi değiştirilememelidir. Safety program veya parametre değişikliği yalnız makine başında, yetkili kişiyle ve fiziksel onayla yapılabilmeli; değişiklik CRC ile doğrulanıp kayıt altına alınmalıdır. Uzak bağlantı koptuğunda veya saldırı altındayken fonksiyon PLr d seviyesini korumalı, arızada güvenli duruma (STO + kapak kilitli) geçmelidir.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

📄 Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.